

Liz Ángel Núñez Torres.

Grado en Física.

Universidad Internacional de La Rioja.

20 de Diciembre 2025.

Índice

1. Derivada de una Función. **3**
1.1. Regla del producto. . . . 3
1.2. Derivada del segundo término. . . . 3
1.3. Resultado. . . . 4

2. Diferencial de una Función. **4**
2.1. Derivada parcial respecto de x. . . . 4
2.2. Derivada parcial respecto de y. . . . 4
2.3. Diferencial de la función. . . . 5

3. Expansión Isóbara. **5**
3.1. Trabajo. . . . 5

4. Proceso Adiabático. **6**
4.1. Primera Ley. . . . 6
4.2. Aumento de Temperatura. . . . 6

5. Expansión Isotérmica. **7**
5.1. Trabajo por la Expansión. . . . 7

6. Proceso Termodinámico Cíclico. **7**
6.1. Etapa 1. . . . 8
6.2. Etapa 2. . . . 8

7. Proceso Isostérico. **9**
7.1. Primera Ley. . . . 9

8. Proceso Isotermo. **9**
8.1. Ley de Boyle - Mariotte. . . . 10

9. Transformación Isobárica. **10**
9.1. Ley Charles. . . . 10

10. Volumen de un Mol. **11**
10.1. Ley de los Gases Ideales. . . . 11

11. Expansión Isotérmica. **11**
11.1. Ley de los Gases Ideales. . . . 12
11.2. Trabajo Isotérmico. . . . 12
11.3. Calor Absorbido. . . . 12

12. Presión de un Mol. **13**
12.1. Conversión SI. . . . 13
12.2. Presión Ideal. . . . 13
12.3. Presión Van Der Waals. . . . 14
12.4. Temperatura de Boyle 14

13. Revisión. **15**

Resumen

Para este documento, dirigido a la lectora **Valentina Zambrano** se ha puesto dos formatos para resultados.

- Para los resultados definitivos el color púrpura.
- Para los resultado parciales el color marrón.

1. Derivada de una Función.

Calcular la derivada de la función.

$$f\left(x\right) = x^2\, e^{-2x} + \ln\left(2x+1\right)$$

Derivamos por separado cada término.

- $x^2 e^{-2x}$.
- $\ln(2x+1)$.

1.1. Regla del producto.

Para el primer término, usaremos la **regla del producto** para obtener su derivada.

$$\frac{d}{dx}\left[x^2 e^{-2x}\right] = 2x \cdot e^{-2s} + x^2 \cdot \left(-2e^{-2x}.\right)$$

$$2xe^{-2x} - 2x^2 e^{-2x}.$$

$$\boxed{2xe^{-2x}\left(1-x\right).}$$

1.2. Derivada del segundo término.

Ahora, desarrollaremos la derivada de $\ln(2x+1)$.

$$\frac{d}{dx}\left[\ln(2x+1)\right] = \frac{1}{2x+1} \cdot 2.$$

$$\boxed{\frac{2}{2x+1}.}$$

1.3. Resultado.

Con los resultados previos, el resultado de la función será:

$$\boxed{f'(x) = 2xe^{-2x}(1-x) + \frac{2}{2x+1}.}$$

2. Diferencial de una Función.

Calcular la diferencial de la función de dos variables.

$$f(x,y) = x^2y + e^{-xy}.$$

Como sabemos que la diferencial total de nuestra función es:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy$$

Por lo tanto, haremos primero la derivada parcial respecto de **x**, luego respecto de **y**.

2.1. Derivada parcial respecto de x.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(x^2y\right) + \frac{\partial}{\partial x}\left(e^{-x}y^2\right).$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(x^2y\right) = 2xy.$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(e^{-x}y^2\right) = (-1)\,e^{-x}y^2.$$

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy - e^{-x}y^2.}$$

2.2. Derivada parcial respecto de y.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(x^2y\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(e^{-x}y^2\right).$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(x^2y\right) = x^2$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(e^{-x}y^2\right) = 2e^{-x}y.$$

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 2e^{-x}y.}$$

2.3. Diferencial de la función.

Como la diferencial total es:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy.$$

Por lo tanto el resultado final es:

$$\boxed{df = \left(2xy - e^{-x}y^2\right)dx + \left(x^2 + 2e^{-x}y\right)dy.}$$

3. Expansión Isóbara.

Calcular el trabajo realizado en un sistema químico durante una expansión isóbara a una atmósfera de presión si el gas ocupa inicialmente el volumen $22,4$l y duplica su volumen.

DATOS:

- $\mathrm{P} = 1\,\mathrm{atm} \Rightarrow 1.013 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$.
- $V_1 = 22.4\mathrm{L} \Rightarrow 2.24 \times 10^{-2}\,m^3$.
- $V_2 = 2 \cdot V_1 \Rightarrow 44.8\,\mathrm{L} \Rightarrow 4.48 \times 10^{-2}\,m^3$.

Para obtener el resultado, primero debemos recordar que en un proceso isobárico **la presión es constante**, además que la formula para este proceso es:

$$W = P\triangle V.$$

Donde $\triangle V$ es:

$$\triangle V = V_2 - V_1$$

$$\triangle V = 4.48 \times 10^{-2}\,m^3 - 2.24 \times 10^{-2}\,m^3.$$

$$\boxed{\triangle V = 2.24 \times 10^{-2}\,m^3.}$$

3.1. Trabajo.

Por lo tanto el trabajo será:

$$W = 1.013 \times 10^5\,\mathrm{Pa} \cdot 2.24 \times 10^{-2}\,m^3$$

$$\boxed{W = 2270\,J.}$$

Podemos argüir que el **sistema realiza trabajo** por esto es positivo.

4. Proceso Adiabático.

Calcular el aumento de temperatura de 1 L de agua si su calor específico es constante y de $1 cal g^{-1} °C^{-1}$ y se realiza un trabajo adiabático de 5J.

DATOS:

- $V = 1\,\text{L} \Rightarrow 1\,\text{kg}$.
- $W = 5\,\text{J}$.
- $c = 4184\,\text{J/kg} \cdot °\text{C}$.

Sabemos que en un proceso adiabático no hay tranferencia de calor hacia o desde el sistema. **Todo el cambio de energía interna se debe al trabajo realizado**, en nuestro caso el trabajo se hace sobre el sistema, el agua, porque es positivo.

4.1. Primera Ley.

Usamos la **primera Ley de la Termodinámica** que es:

$$\triangle U = Q + W$$

Siendo $Q = 0$ tendremos entonces:

$$\boxed{\triangle U = W.}$$

Para un líquido, la variación de energía interna se debe principalmente al cambio de temperatura.

$$\boxed{\triangle U = mc\triangle T.}$$

Por lo tanto, igualamos y despejamos la variación de energía interna.

$$W = mc\triangle T.$$

$$\triangle T = \frac{W}{mc}.$$

4.2. Aumento de Temperatura.

Por lo tanto el aumento de temperatura es:

$$\triangle T = \frac{5\,\cancel{J}}{1\cancel{kg} \cdot 4184\cancel{J}/\cancel{kg}°\text{C}}.$$

$$\boxed{\triangle T = 1.195 \times 10^{-3}\,°\text{C}.}$$

El aumento de temperatura es pequeño porque el trabajo realizado fue bajo.

5. Expansión Isotérmica.

Calcular el trabajo realizado por la expansión de dos moles de un gas ideal en una expansión isoterma ($T = 42\,^{\circ}\mathrm{C}$) en la que la presión se reduce a la mitad.

DATOS:

- $T\,42\,^{\circ}\mathrm{C} \Rightarrow 315.15\,\mathrm{K}$.
- $\mathrm{n} = 2\,\mathrm{mol}$.
- $R = 8.314\,\mathrm{J/mol\,k}$.

Sabemos que los procesos isotérmicos la temperatura es constante y la expansión es reversible $W > 0$.

Usaremos entonces:

$$W = nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right).$$

Como es Isoterma y la presión se reduce a la mitad.

$$P_1\,V_1 = P_2\,V_2 \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2}$$

$$\boxed{\frac{P_1}{P_2} = 2.}$$

5.1. Trabajo por la Expansión.

$$W = 2\cancel{\mathrm{mol}} \cdot 8.314\,\mathrm{J}/\cancel{\mathrm{mol}}\cancel{K} \cdot 315.15\cancel{K}\,\ln(2).$$

$$W = 5.237\,\mathrm{J} \cdot 0.693.$$

$$\boxed{W = 3630\,\mathrm{J}.}$$

6. Proceso Termodinámico Cíclico.

En un proceso termodinámico cíclico donde en la primera etapa se absorbe un calor equivalente a $4,56\,\mathrm{cal}$ y se realiza un trabajo sobre el sistema de 3J, calcular el calor absorbido en la segunda etapa si el sistema realiza sobre los alrededores un trabajo de $2,1\,\mathrm{J}$.

DATOS:

- $Q = 4,56\,\mathrm{cal} \Rightarrow 19.08\,\mathrm{J}$.

- $W_1 = 3\,\mathrm{J}$.
- $W_2 = 2.1\mathrm{J}$.

Primera Ley.

$$\triangle U_{ciclo} = 0.$$

En un ciclo.

$$\Sigma Q + \Sigma W = 0.$$

6.1. Etapa 1.

Sabemos que:

- Calor absorbido.
- Trabajo sobre sistema.

$$W = -3\,\mathrm{J}.$$

Cambio de energía interna.

$$\triangle U_1 = Q_1 - W_1.$$

$$\triangle U_1 = 19.08\,\mathrm{J} - (-3)\,.$$

$$\boxed{\triangle U_1 = 22.08\,\mathrm{J}.}$$

6.2. Etapa 2.

El sistema realiza trabajo a los alrededores.

$$W_2 = 2.1\,\mathrm{J}.$$

Por lo tanto.

$$\triangle U_2 = Q_2 - 2.1\mathrm{J}.$$

Como es un proceso cíclico.

$$\triangle U_1 + \triangle U_2 = 0.$$

$$22.8\mathrm{J} + (Q_2 - 2.1\,\mathrm{J}) = 0.$$

$$Q_2 = 2.1\,\mathrm{J} - 22.8\mathrm{J}.$$

$$\boxed{Q_2 = -19.98\,\mathrm{J}}$$

7. Proceso Isostérico.

Calcular la variación de energía interna en un proceso isostérico en el que se absorben $45,4\,\text{cal}$.

DATOS:

- $W = 0$
- $Q = 45.4\,\text{cal} \Rightarrow 185.76\,\text{J}$.

7.1. Primera Ley.

Aplicamos la primera Ley de la termodinámica.

$$\triangle U = Q - W.$$

Como es Isostérica, el volumen es constante, por esto, el trabajo realizado es **cero**.

$$\triangle U = Q - 0.$$

$$\triangle U = 185.76\,\text{J} - 0.$$

$$\boxed{\triangle U = 185.76\,\text{J}.}$$

8. Proceso Isotermo.

En un proceso isotermo a $25\,^{\circ}\text{C}$ un gas ideal, que ocupa inicialmente un volumen de $24\,\text{L}$, aumenta su presión de $1\,\text{atm}$ a $3,5\,\text{atm}$. Calcular el volumen final que ocupará el gas.

DATOS:

- $T = 25\,^{\circ}\text{C} \Rightarrow 298\,\text{K}$.
- $V_1 = 24\,\text{L} \Rightarrow 24 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$.
- $P_1 = 1\,\text{atm} \Rightarrow 101325\,\text{Pa}$.
- $P_2 = 3.5\,\text{atm} \Rightarrow 354637.5\,\text{Pa}$.

8.1. Ley de Boyle - Mariotte.

$$P_1V_1 = P_2V_2.$$

Despejamos el volumen final $\mathbf{V_2}$.

$$V_2 = \frac{P_1V_2}{P_2}.$$

$$V_2 = \frac{101325\,\cancel{\text{Pa}} \cdot 24 \times 10^{-3}\,\text{m}^3.}{354637.5\,\cancel{\text{Pa}}}$$

$$\boxed{V_2 = 6.85 \times 10^{-3}\,\text{m}^3.}$$

9. Transformación Isobárica.

En una transformación isobárica, la temperatura de un gas asciende de 25 °C a 100 °C. Calcular el volumen final del gas si inicialmente su volumen era 4 L.

DATOS:

- $T_1 = 25\,°\text{C} \Rightarrow 298\,\text{K}.$
- $T_2 = 100\,°\text{C} \Rightarrow 373\,\text{K}.$
- $V_1 = 4\,\text{L} \Rightarrow 4 \times 10^{-3}\,\text{m}^3.$

Como la presión es constante (proceso isobárico) para un gas ideal.

9.1. Ley Charles.

$$\frac{V}{T}.$$

Despejamos y sustituimos.

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}. \Rightarrow V_2 = \frac{V_1 \cdot T_2}{T_1}$$

$$V_2 = \frac{4 \times 10^{-3}\,\text{m}^3 \cdot 373\,\cancel{K}}{298\,\cancel{K}}$$

$$\boxed{V_2 = 5 \times 10^{-3}\,\text{m}^3.}$$

10. Volumen de un Mol.

Calcular el volumen que ocupa un mol de un gas ideal a la presión atmosférica y a la temperatura ambiente de 25 °C.

DATOS:

- $T_1 = 25\,°\text{C} \Rightarrow 298\,\text{K}$.
- $P = 1\,\text{atm} \Rightarrow 101325\,\text{Pa}$.
- $n = 1\,\text{mol}$.

Cómo tenemos un gas ideal a presión atmosférica, usaremos la ley de los gases ideales para su solución.

10.1. Ley de los Gases Ideales.

$$PV = nRT.$$

$$V = \frac{nRT}{P}$$

Sustituimos.

$$V = \frac{1\,\cancel{\text{mol}} \cdot 8.314\,J/\cancel{\text{mol}}\cancel{K} \cdot 293\,\cancel{K}}{101325\,\text{Pa}}.$$

$$\boxed{V = 2,40 \times 10^{-2}\,\text{m}^3.}$$

11. Expansión Isotérmica.

Calcular la variación de energía interna de un gas ideal que se expande isotérmicamente a 20 °C, de un volumen inicial de 2 L a 3,5 L. Calcular el calor absorbido (en calorías) sabiendo que la presión inicial es de 1 atm.

DATOS:

- $T = 20\,°\text{C} \Rightarrow 293,15\,\text{K}$.
- $V_1 = 2\,\text{L} \Rightarrow 2 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$.
- $V_2 = 3.5\,\text{L} \Rightarrow 3.5 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$.
- $P_1 = 1\,\text{atm} \Rightarrow 101325\,\text{Pa}$.

Para un gas ideal isotermo la variación de energía interna es:

$$\boxed{\triangle U = 0.}$$

11.1. Ley de los Gases Ideales.

Como es un gas ideal, usaremos la formula de los gases ideales para obtener el número de moles.

$$PV = nRT \Rightarrow n = \frac{PV}{RT}.$$

$$n = \frac{101325\,\cancel{\text{Pa}} \cdot 2 \times 10^{-3}\,\cancel{\text{m}^3}}{8.314\,\cancel{\text{J}}/\text{mol}\,\cancel{\text{K}}}$$

De las unidades anteriores tenemos.

$$\frac{\text{Pa} \cdot \text{m}^3}{\text{J}} = \frac{\frac{\text{N}}{\cancel{\text{m}^2}} \cdot \cancel{\text{m}^3}}{\text{J}} = \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{J}} \Rightarrow \frac{\cancel{\text{J}}}{\cancel{\text{J}}}.$$

$$\boxed{n = 0.083\,\text{mol}.}$$

11.2. Trabajo Isotérmico.

$$W = nRT\,\ln(\frac{V_2}{V_1}).$$

$$W = n = 0.083\,\cancel{\text{mol}} \cdot 8.314\,\text{J}/\cancel{\text{mol}}\,\cancel{\text{K}} \cdot 293.15\cancel{\text{K}}\,\ln\left(\frac{3.5 \times \cancel{10^{-3}}\,\cancel{\text{m}^3}}{2 \times \cancel{10^{-3}}\,\cancel{\text{m}^3}}\right)$$

$$\boxed{W = 113.2\,\text{J}.}$$

Por lo tanto, en un proceso isotérmico ideal se cumple que:

$$\triangle U = 0 \Rightarrow Q = W.$$

$$\boxed{Q = 113.2\,\text{J}.}$$

11.3. Calor Absorbido.

$$Q = \frac{13.2\,\cancel{\text{J}}}{4.18413.2\,\cancel{\text{J}}/\text{cal}}.$$

$$\boxed{Q = 27.05\,\text{cal}.}$$

12. Presión de un Mol.

Comparar la presión de un mol de nitrógeno molecular que ocupa un volumen de 2 L utilizando la ecuación de estado de Van der Waals y la ecuación de estado del gas ideal a la temperatura ambiente de 25 °C. Calcular también la temperatura de Boyle. Datos: $a = 1.39\,\text{atm}\,(\text{L/mol})^2$; $b = 0.0392\,(\text{L/mol})$.

DATOS:

- $V = 2\,\text{L} \Rightarrow 2 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$.
- $T = 25\,^\circ\text{C} \Rightarrow 298\text{K}$.
- $n = 1\,\text{mol}$.
- $a = 1.39\,\text{atm}\,(\text{L/mol})^2$.
- $b = 0.0392\,(\text{L/mol})$.

12.1. Conversión SI.

- $a = 1.39\,\text{atm}\,(\text{L/mol})^2$.

$$a = 1.39\,\text{atm} \cdot 101325\,\text{Pa} = 140841\,\text{Pa}.$$

$$L^2 = 10^{-6}\text{m}^6.$$

$$\boxed{a = 0.140\,\text{Pa}\,\text{m}^6/\text{mol}^2.}$$

- $b = 0.0392\,(\text{L/mol})$.

$$b = 0.0392 \times 10^3/\text{mol}.$$

$$\boxed{b = 3.92 \times 10^{-5}\,\text{m}^3/\text{mol}.}$$

12.2. Presión Ideal.

Usamos la **Ley de los Gases Ideales** para obtener la presión.

$$PV = nRT \Rightarrow P = \frac{nRT}{V}.$$

$$P = \frac{1\,\cancel{\text{mol}} \cdot 8.314\,\text{J}/\cancel{\text{mol}}\cancel{K} \cdot 298\,\cancel{K}}{2 \times 10^{-3}\,\text{m}^3}.$$

$$P = 1.23\,\frac{J}{m^3}$$

$$\boxed{P = 1.23 \times 10^6\,\text{Pa}.}$$

12.3. Presión Van Der Waals.

Usaremos entonces la fórmula:

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT.$$

Despejamos la presión omitiendo **n** dado que esta es $\mathbf{n = 1}$.

$$P = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}.$$

Sustituimos por nuestros valores.

$$\frac{RT}{V - b} = \frac{8.314\,\mathrm{J/\cancel{mol}\,\cancel{K} \cdot 298\,\cancel{K}}}{(2 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}) - (3.92 \times 10^{-5}\,\mathrm{m^3/\cancel{mol}})} = 1.26 \times 10^6\,\mathrm{Pa}.$$

$$\frac{a}{V^2} = \frac{0.140\,\mathrm{Pa\,m^6/mol^2}}{(2 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3})^2} = 3.5 \times 10^4\,\mathrm{Pa}.$$

$$P = 1.26 \times 10^6\,\mathrm{Pa} - 3.5 \times 10^4\,\mathrm{Pa}.$$

$$\boxed{\mathrm{P} = 1.22 \times 10^6\,\mathrm{Pa}.}$$

12.4. Temperatura de Boyle

$$T_B = \frac{a}{bR}.$$

Sustituimos.

$$T_B = \frac{0.140\,\cancel{\mathrm{Pa}}\,\cancel{\mathrm{m^6}}/\cancel{\mathrm{mol^2}}}{(8.314\,\cancel{\mathrm{J}}/\cancel{\mathrm{mol}}\,\mathrm{k}) \cdot \left(3.92 \times 10^{-5}\,\cancel{\mathrm{m^3}}/\cancel{\mathrm{mol}}\right)}$$

De las unidades, recordemos.

$$\frac{\mathrm{Pa \cdot m^6}}{\mathrm{J \cdot m^3}} = \frac{\mathrm{Pa \cdot m^3 \cdot m^3}}{\mathrm{J \cdot m^3}} = \frac{\cancel{\mathrm{J}} \cdot \cancel{\mathrm{m^3}}}{\cancel{\mathrm{J}} \cdot \cancel{\mathrm{m^3}}}.$$

$$\boxed{T_B = 429.5\,\mathrm{K}.}$$

13. Revisión.


Tu calificación
Calificado por
VALENTINA ZAMBRANO
Fecha y hora de calificación
13/01/2026 19:49
Tu nota actual
10,00
/ 10,00